
图像处理基础—自学与实践

华中科技大学-软件学院-生成智能组内部培训资料 (2025.12)

考察说明：本资料作为掌握相关基础知识的学习指南，应以拓展学习和扎实积累为目的。学习完成后，现场提供代码演示并回答相关问题（概念理解和算法实现），力求全面掌握知识点。

1. 数字图像的获取和表示

学习目标：

- 数字图像是通过相机拍摄三维物理世界记录的平面投影，每个像素值表示什么含义
- 数码相机成像的 ISP 管线包含哪些环节，每个环节具体在做什么
- 数字图像是通过像素矩阵的方式记录的，这个矩阵有什么特点

编程实践：

- 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张彩色图像，对这张图像的像素值做 Gamma 校正，将结果保存成新的图像。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

2. 颜色空间的转换

学习目标：

- 彩色图像的像素颜色可以表示在不同的颜色空间，主要包括 RGB、HSV、Lab。了解这几种颜色空间的物理含义、主要特点和使用场合。
- 掌握以上三种颜色空间的相互转换公式

编程实践：

- 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张彩色图像，将这张图像从 RGB 空间转到 HSV 或 Lab 空间，将转换结果的每个通道单独保存成图像。再读取保存的这三个通道图像并转换回原来的 RGB 颜色空间，将还原回来的 RGB 图像保存出来。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。
- 实现两张彩色图像之间的颜色传递算法：[参考这里](#)。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

3. 基于直方图统计的处理

学习目标：

- 掌握如何提取一张图像的像素直方图
- 掌握直方图均衡化的实现方式和效果特点
- 掌握直方图匹配（涉及到两张图：源图和参考图）的实现方式和效果特点

编程实践：

- 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张灰度图像，将这张图像统计这张图的像素分布直方图，并可视化出来。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。
- 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张灰度图像，计算这张图像的像素分布直方图并进行直方图均衡化，将均衡化之后的图像结果保存出来。要求：除

OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

- ◆ 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取两张灰度图像（作为源图和参考图），分别计算这两张图像的像素分布直方图，进行直方图匹配，将源图进行直方图匹配后的结果图保存出来。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

4. 图像滤波

学习目标：

- ◆ 掌握高斯滤波器的实现方法和效果特点
- ◆ 掌握双边滤波器的实现方法和效果特点

编程实践：

- ◆ 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张彩色图像，对这张图像进行高斯滤波，将处理结果图像保存出来。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。
- ◆ 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张彩色图像，对这张图像进行双边滤波，将处理结果图像保存出来。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

5. 特征提取

学习目标：

- ◆ 掌握 [CANNY 边缘提取算子](#)的实现方法和效果特点
- ◆ 掌握 [SIFT 特征点提取算法](#)的实现方法和效果特点
- ◆ 掌握两张具有重叠的图像之间 SIFT 特征点的匹配算法

编程实践：

- ◆ 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张彩色图像，实现 CANNY 对这张图像进行边缘提取，将边缘提取结果保存成图像。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。
- ◆ 实现单图 SIFT 特征点提取算法并可视化特征点。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。
- ◆ 针对两张具有重叠的图像，实现 SIFT 特征匹配算法并可视化匹配点。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。

6. 几何变换

学习目标：

- ◆ 掌握几种常见的图像几何变换的实现方法：相似变换(旋转平移&缩放)、仿射变换、单应变换

编程实践：

- ◆ 用 Python 调用 OpenCV 的图像读取函数读取一张彩色图像，将这张图像进行相似变换/仿射变换/单应变换（这些变换矩阵的参数自行设定），新建一张白色底图将原图和变换后的结果保存在这底图上（能看出变换前后的位置关系）。要求：除 OpenCV 的读写函数外，其余代码都是自己手写，不能调用其他函数库。